

Statistische Analyse natürlicher Daten

Helena Schuh und Vincent Marks

11. September 2026

1 Fragestellung

Viele natürliche Felder – Gebirge, Wolken, alltägliche Fotografien – sehen auf unterschiedlichen Größenskalen ähnlich aus. Ein einfaches Maß dafür ist das Leistungsspektrum. Trägt man die spektrale Leistung über der Wellenzahl auf, so findet man häufig ein Potenzgesetz

$$S(k) \propto k^{-\beta}, \quad (1.1)$$

dessen Exponent β beschreibt, wie sich die Varianz auf die Skalen verteilt. Kleines β bedeutet viel Struktur im Feinen, also ein raues Feld, großes β ein glattes Feld, dessen Leistung von den großen Skalen dominiert wird.

Die Arbeit besteht aus drei Schritten. Zuerst bauen wir eine Messkette für β auf. Dann prüfen wir an selbsterzeugten Feldern mit bekanntem Exponenten, ob diese Kette den hineingesteckten Wert zurückliefert. Zuletzt wenden wir sie auf reale Datensätze an: ein Höhenmodell der Alpen und eine Stichprobe von Fotografien. Alle Ergebnisse sind in dem GitHub-Repository hier zu finden

2 Messkette

Ein Feld mit vorgegebenem β entsteht durch Filtern im Fourierraum: Rauschen wird transformiert, mit $k^{-\beta/2}$ multipliziert und zurücktransformiert. Der halbe Exponent ist nötig, weil das Leistungsspektrum $|F(k)|^2$ den Filter quadriert. Die Mode $k = 0$ wird null gesetzt.

Vom Feld wird der Mittelwert abgezogen (offset $k = 0$ rausrechnen) und das Periodogramm $P = |F|^2/N^2$ gebildet. Da wir isotrope Felder annehmen, mitteln wir P über Ringe konstanten Betrags $|\mathbf{k}|$ und erhalten so eine eindimensionale Kurve $S(k)$. Optional wird vorher ein zweidimensionales Hann-Fenster angelegt, das auf gleiche Leistung normiert ist.

β ist die negative Steigung von $S(k)$ im log-log Plot. Vor der linearen Regression werden die Punkte in 25 (einfach nach ein bisschen Rumprobieren gewählt) logarithmisch gleich breite Bins gemittelt. Das ist wichtig, weil die Zahl der Moden pro Ring mit k wächst und der hochfrequente Bereich die Regression sonst vollständig dominiert. Als Gütemaß wird das Bestimmtheitsmaß R^2 mitgegeben. Standardmäßig wird bei $k = N/4$ abgeschnitten, damit der verrauschte Bereich nahe der Nyquist-Frequenz nicht mitgefittet wird.

3 Test an selbsterzeugten Feldern

Figure 1 zeigt Felder der Größe 512^2 für drei Exponenten. Der Unterschied ist gut zu erkennen: bei $\beta = 1$ dominiert feines Rauschen, bei $\beta = 3$ bleiben großflächige Strukturen übrig. Darunter sind 1D-Schnitte der Signale durch die Bildmitte zu sehen.

Für ein einzelnes Feld mit $\beta = 2$ ist die Messung in fig. 2 dargestellt. Der Fit liefert $\beta = 1.979$ bei $R^2 = 0.998$. Wir erhalten also einen guten Näherungswert für den Eingabewert.

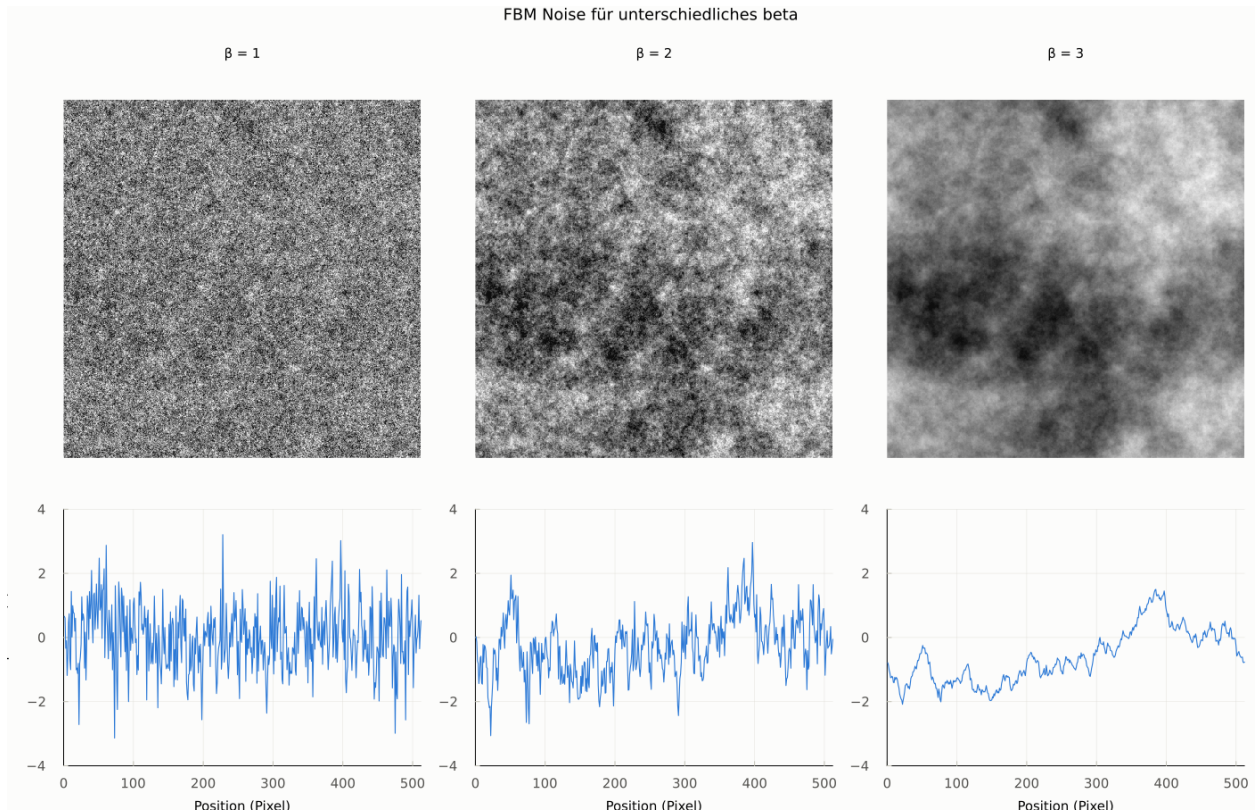


Abbildung 1: Selbsterzeugte Felder mit $S(k) \propto k^{-\beta}$ (oben, Graustufen) und jeweils ein horizontaler Schnitt durch die Bildmitte (unten). Mit wachsendem β verschwindet die kleinskaligen Strukturen.

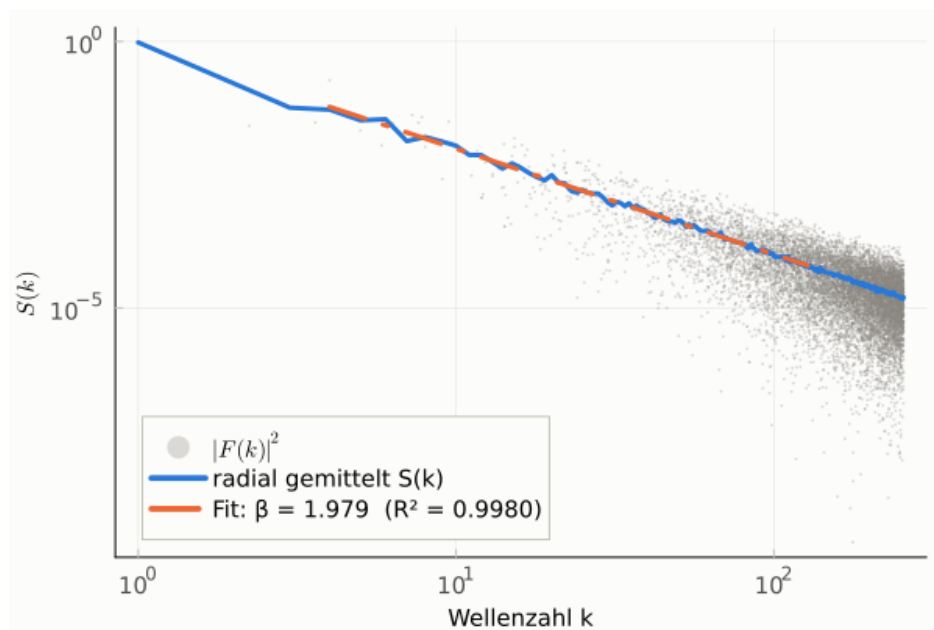


Abbildung 2: Leistungsspektrum eines Feldes mit $\beta_{\text{ein}} = 2$. Graue Punkte sind eine Stichprobe des rohen Periodogramms, blau die radiale Mittelung, orange der Fit im Bereich $4 \leq k \leq 128$.

Ob das systematisch funktioniert, wird in fig. 3 geprüft. Links: für β_{ein} zwischen 0.5 und 4.0 wurden je 30 unabhängige Felder erzeugt und ausgewertet (wie im Monte-Carlo style). Die Punkte liegen im gesamten Bereich auf der Winkelhalbierenden, wobei die Standardabweichungen über diese sehr klein ist.

Der rechte Teil des Plots betrifft ein Problem, das erst bei echten Daten auftritt: unsere synthetischen Felder sind periodisch, weil sie aus einer FFT stammen. Reale Ausschnitte sind es nicht, links und rechts passen also nicht zusammen und an den Rändern können dann Artefakte entstehen. Um das nachzustellen, schneiden wir ein 512^2 -Stück aus einem größeren Feld heraus. Ohne Hann-Fenster (Tiefpassfilter: Hätten auch Gauß nehmen können) läuft die Messung dann in eine Sättigung: ab $\beta_{\text{ein}} \approx 3$ kommt unabhängig vom Eingabewert immer etwa 3 heraus. Der Grund ist unter spektrale Leckage in der Literatur zu finden. Mit Hann-Fenster folgt die Messung dem Eingabewert bis $\beta = 5$, mit leichter Überschätzung nach oben hin. Für alle folgenden Auswertungen realer Daten werden deshalb Hann-Fenster verwendet.

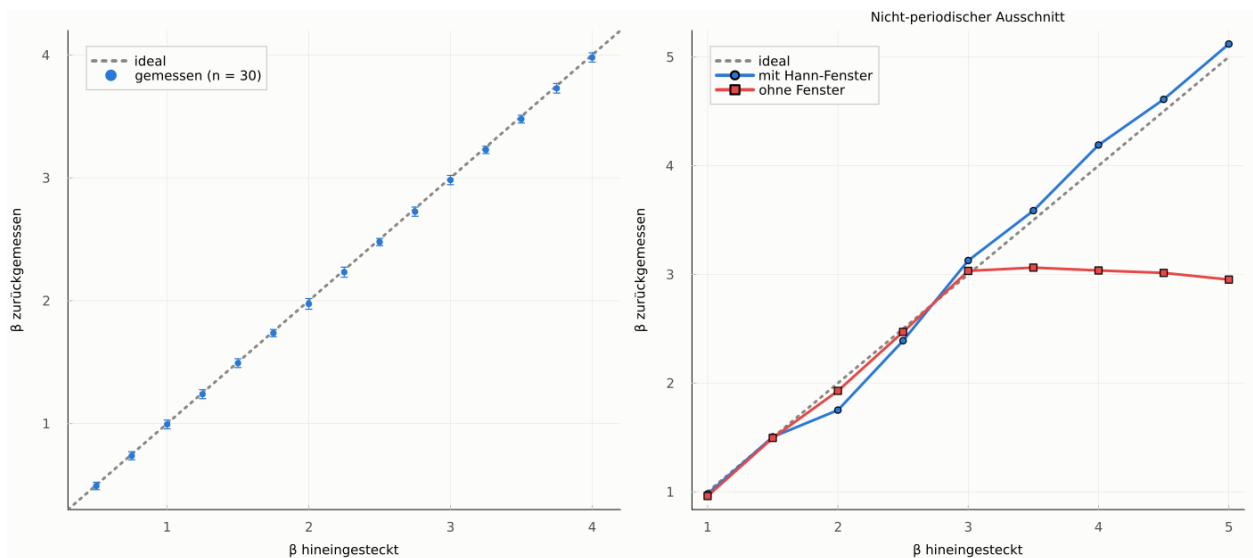


Abbildung 3: Links: zurückgemessenes gegen hineingestecktes β , gemittelt über 30 Durchläufe, Fehlerbalken sind Standardabweichungen. Rechts: derselbe Test für einen nicht-periodischen Ausschnitt aus einem größeren Feld, mit und ohne Hann-Fenster.

Dass solche Felder tatsächlich wie Landschaft wirken, zeigt die Oberflächendarstellung in fig. 4. Sieht ja schonmal aus wie eine Berglandschaft, wenn man die Augen zusammenkneift, oder?

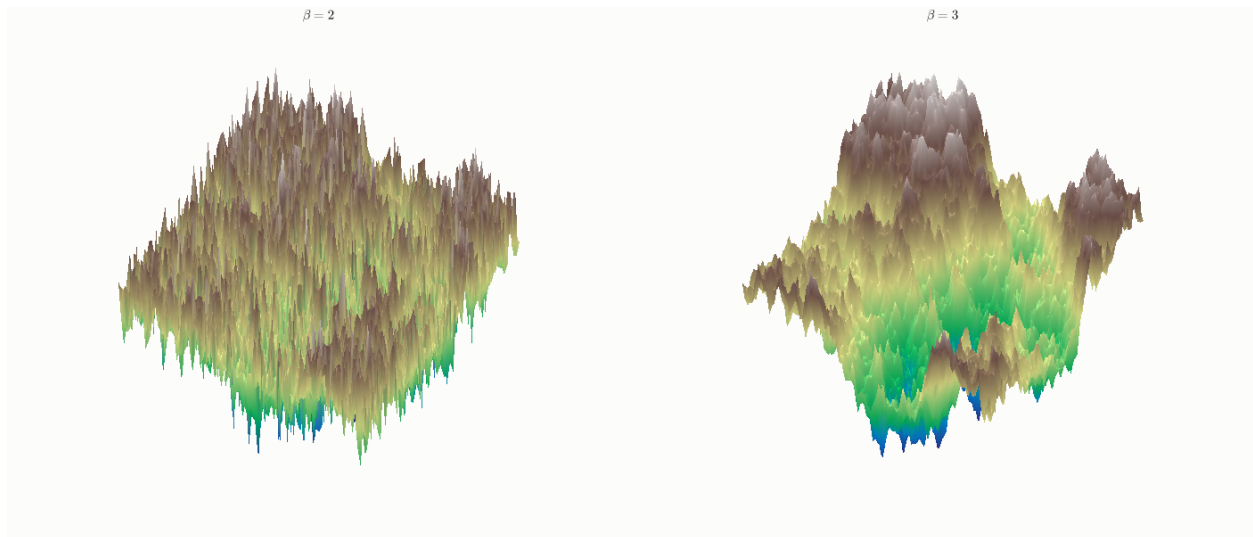


Abbildung 4: Dieselben Felder als 3D-Plot. Links $\beta = 2$, rechts $\beta = 3$.

4 Topographie der Alpen

Als erster realer Datensatz dient eine Kachel des Copernicus-Höhenmodells COP30, 3600×3600 Pixel bei etwa 30 m Auflösung, gelegen zwischen 10° und 11° östlicher Länge und 46° bis 47° nördlicher Breite (fig. 5).

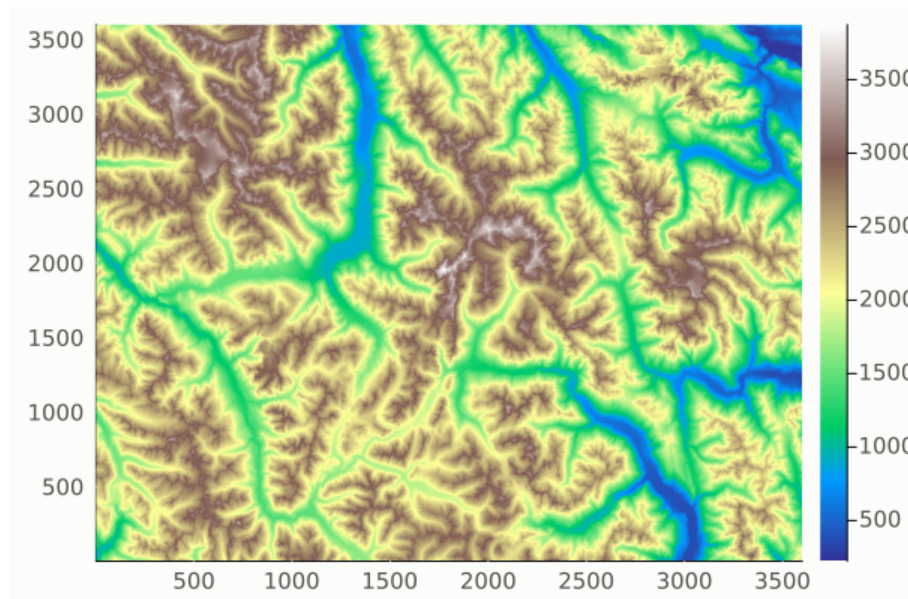


Abbildung 5: Analysiertes Höhenfeld, Achsen in Pixeln, Farbskala in Metern.

Das radial gemittelte Spektrum ist über den ganzen Bereich keine einzelne Gerade, sondern knickt bei $k \approx 108$ ab. Wir fitten deshalb zwei Abschnitte getrennt (fig. 6) (wird auch so in der Literatur gemacht, siehe hier). Umgerechnet auf Wellenlängen entspricht der erste Bereich Strukturen von etwa 10 km bis 1 km, der zweite von 1 km bis 250 m.

Beide Bereiche sind für sich genommen sehr gut durch ein Potenzgesetz beschrieben und weisen in etwa die Werte für β auf, die auch in der Literatur zu finden sind (siehe hier).

Bereich	k	β	R^2
großskalig	11 ... 108	3.873	0.9979
kleinskalig	108 ... 432	4.320	0.9998

Tabelle 1: Fitergebnisse für das Alpen-Höhenfeld.

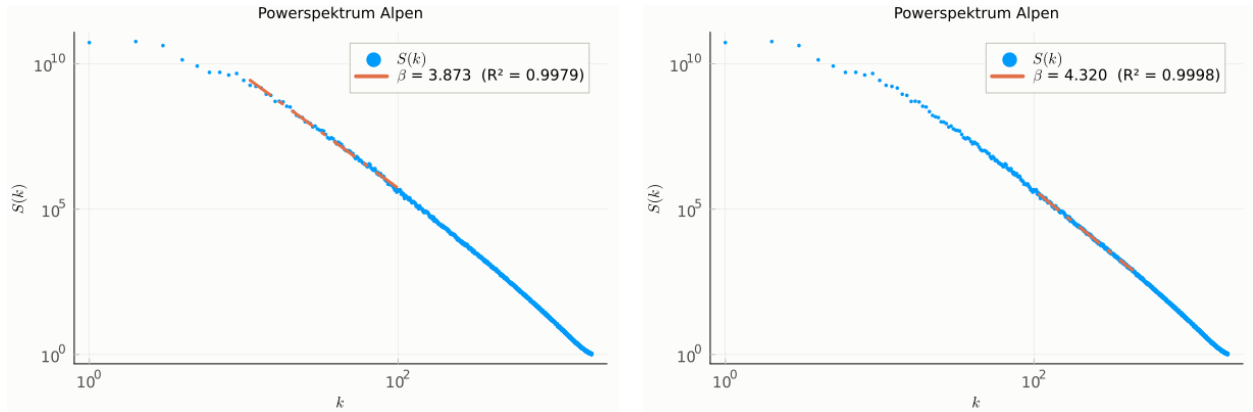


Abbildung 6: Leistungsspektrum des Höhenfeldes mit Fit im großskaligen (links) und im kleinskaligen Bereich (rechts).

5 Fotografien

Der zweite Datensatz ist eine Stichprobe von 3500 Fotos aus dem Places365-Validierungssatz.

Jedes Foto wird zunächst in Graustufen umgerechnet. Aus der Bildmitte wird ein Ausschnitt von 512×512 Pixeln genommen, Hann-gefenstert und im Bereich $10 \leq k \leq 128$ gefittet. Figure 7 zeigt zwei Beispiele.

Über alle 3500 Bilder ergibt sich die Verteilung in fig. 9. Sie ist recht symmetrisch, mit Mittelwert 2.46 und Standardabweichung 0.38; das mittlere R^2 liegt bei 0.983. Das Potenzgesetz ist also eine gute Beschreibung der Bilder.

Der oft zitierte Richtwert für natürliche Bilder ist $\beta \approx 2$ (Torrallba et al.), in der Abbildung als gepunktete Linie eingezeichnet. Anhand von fig. 8 ist zu erkennen, dass die Werte von Torrallba et al. in der Regel im Bereich von $\beta \approx 2$ liegen und mit deren Fehlern immernoch in unserem gemessenen Bereich liegen (das ist super).

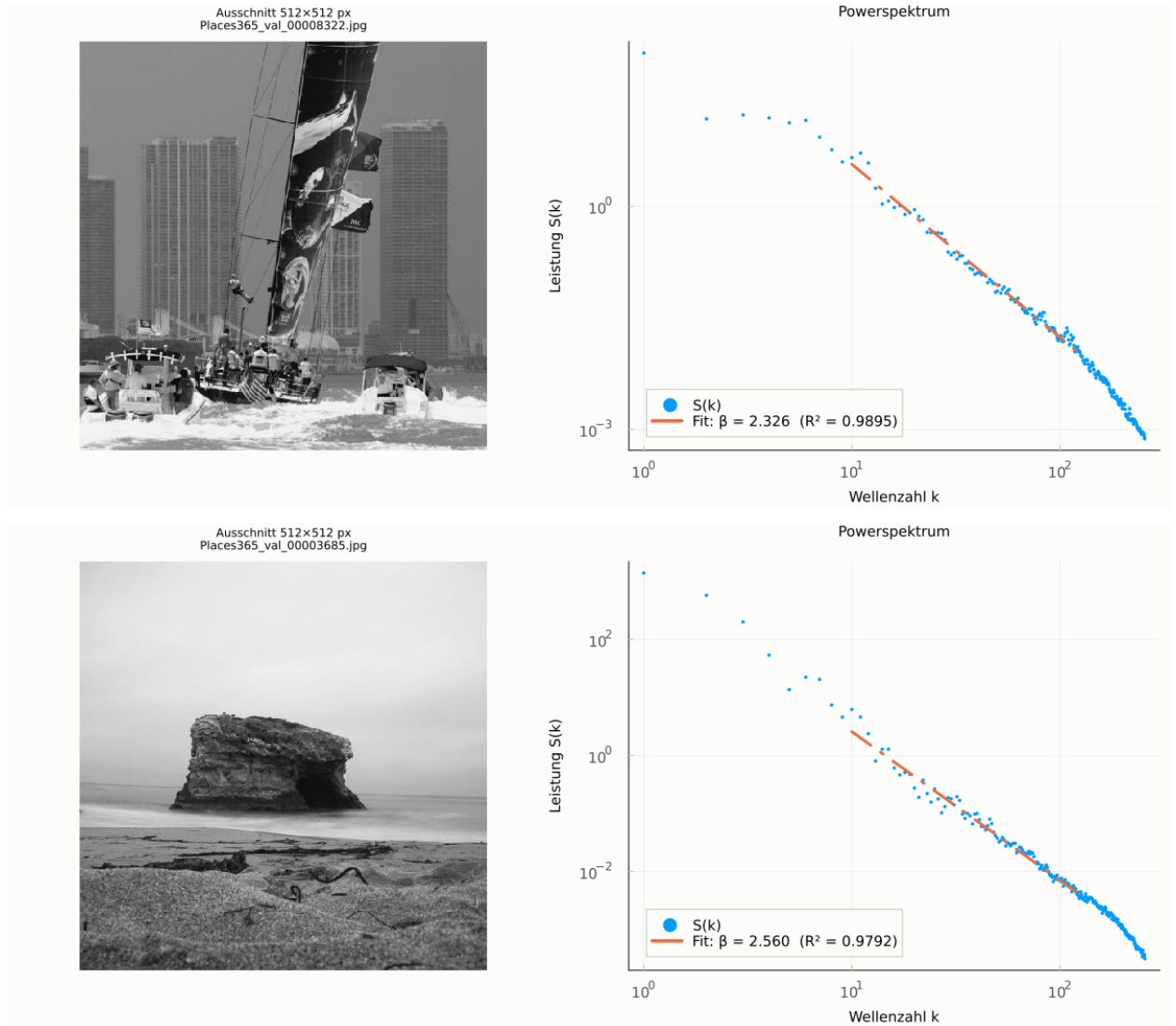


Abbildung 7: Zwei ausgewertete Fotos mit zugehörigem Leistungsspektrum und Fit. Oben $\beta = 2.33$, unten $\beta = 2.56$.

Table 1. Average α and A values for images representing man-made and natural environments. The values α and A were obtained by fitting the model A/f^α to the power spectrum of each single image at three orientations (horizontal, f_x , oblique and vertical, f_y). The fit was performed in the frequency interval $[0.02, 0.35]$ cycles/pixel. The amplitude factor A is normalized so that the maximum averaged value is unity. Averages were computed with more than 3500 images per category (cf also figures 2(b), (c)). Similar values are obtained when the fit is performed on the averaged power spectrum. The numbers in parenthesis give the standard deviation.

		H	O	V
Natural	α	1.98 (0.58)	2.02 (0.53)	2.22 (0.55)
	A	0.96 (0.40)	0.86 (0.38)	1 (0.35)
Man-made	α	1.83 (0.58)	2.37 (0.45)	2.07 (0.52)
	A	1 (0.32)	0.49 (0.24)	0.88 (0.29)

Abbildung 8: β Werte von Torralba et al.

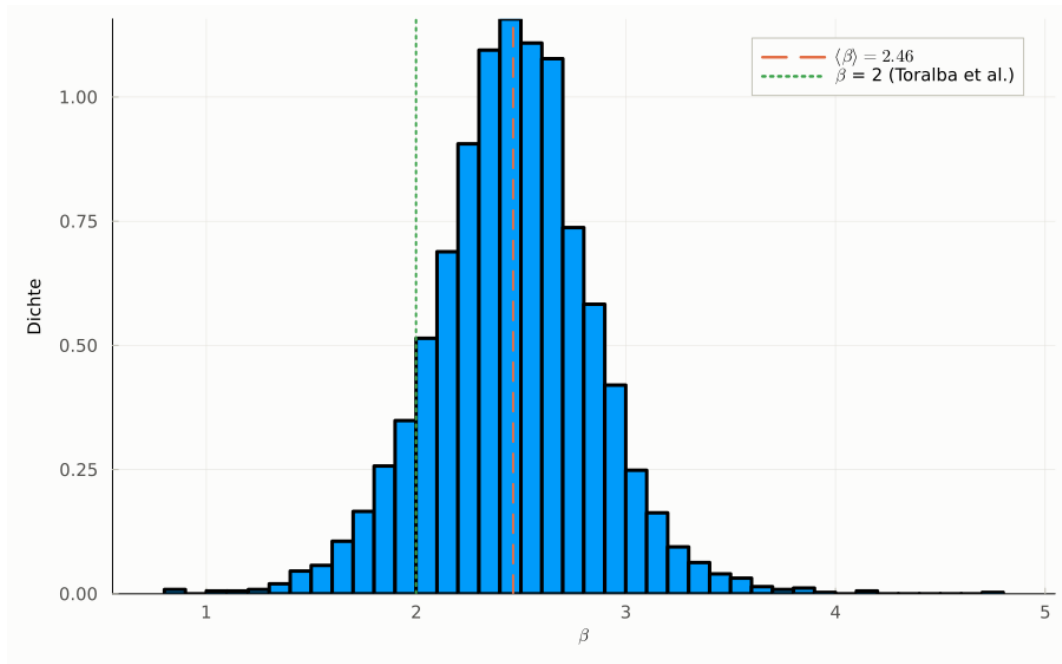


Abbildung 9: Verteilung von β über 3500 Fotos. Gestrichelt der Mittelwert, gepunktet der Literaturwert $\beta = 2$.

6 Fazit

Die Messkette liefert für selbst generierte Felder mit bekanntem Exponenten den richtigen Wert zurück, solange Hann-gefenstert wird; ohne Fenster ist sie oberhalb von $\beta \approx 3$ unbrauchbar. Alle realen Datensätze folgen einem Potenzgesetz, wie auch schon in der Literatur bekannt ist. In dem GitHub-Repo sind außerdem noch drei Audiodateien, die FBM-Noise für $\beta \in [1, 2, 3]$ darstellen.